TP 1 – Transformations géométriques en modélisation 3D

Objectifs :

Comprendre et appliquer les **transformations géométriques 3D** (translation, rotation, mise à l'échelle) sur un objet 3D à l'aide des matrices, et analyser leur impact sur la forme et la position de l'objet.

Énoncé :

Un cube 3D est défini par ses sommets et faces.
Les transformations à appliquer sont :

- **Translation** : déplacer le cube selon un vecteur donné.
- **Mise à l'échelle** : modifier la taille du cube par rapport à l'origine.
- **Rotation** : faire tourner le cube autour de l'axe Z.

Partie 1 :

1. Définition du cube

Sommets du cube :

Sommet	Coordonnées (x,y,z)
A	(0,0,0)
B	(1,0,0)
C	(1,1,0)
D	(0,1,0)
E	(0,0,1)
F	(1,0,1)
G	(1,1,1)
H	(0,1,1)

Créer une fonction get_faces(points) qui retourne les **6 faces** du cube.

2. Translation

- Vecteur de translation : **T = (2, 1, 0)**
- Appliquer la translation sur tous les sommets du cube.
- Visualiser le cube après translation.

3. Mise à l'échelle

- Matrice de mise à l'échelle :

$$S = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

- Appliquer la mise à l'échelle sur le cube déjà traduit.
- Visualiser le cube après translation + mise à l'échelle.

4. Rotation

- Rotation autour de l'axe Z : **45°**
- Matrice de rotation :

$$R_z = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \theta = 45^\circ = \pi/4 \text{ radians}$$

- Appliquer la rotation sur le cube déjà traduit et mis à l'échelle.
- Visualiser le cube après toutes les transformations.

Partie 2 :

- Afficher trois sous-figures côte à côte :

  1. Cube original
  2. Cube après translation + mise à l'échelle
  3. Cube après translation + mise à l'échelle + rotation

- Maintenir les axes X, Y, Z identiques pour toutes les figures pour permettre une comparaison correcte.